Intervalos de Confianza

11/11/25

Contenidos

1. Intervalo de Confianza
2. IC Pob. Normal
   - Media con varianza conocida
   - Media con varianza desconocida
   - Varianza
3. IC dos Pob. Normales
   - Diferencia de medias - Varianzas conocidas
   - Diferencia de medias - Varianzas desconocidas e iguales
   - Diferencia de medias - Varianzas desconocidas y diferentes
   - Cociente de varianzas
4. IC para Proporciones
   - Una proporción
   - Diferencia de proporciones

¿Qué es un Intervalo de Confianza?

Definición

Un **intervalo de confianza** es un rango de valores que, con una probabilidad determinada, contiene el verdadero valor del parámetro poblacional.

Notación

- θ: Parámetro poblacional desconocido
- (L, U): Límite inferior y superior del intervalo
- $1 - \alpha$: Nivel de confianza (ej: 95 %, 99 %)
- α: Nivel de significancia

¿Qué es un Intervalo de Confianza?

Interpretación frecuentista

"Si construyéramos muchos intervalos de confianza del $(1-\alpha)\,\%$ a partir de muestras diferentes, esperaríamos que el $(1-\alpha)\,\%$ de ellos contuviera el verdadero valor del parámetro."

Tipos de Intervalos de Confianza

IC Bilateral o Centrado

- **Forma**: $[L, U]$ donde $L < \theta < U$
- **Probabilidad**: $P(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$
- **Uso**: Cuando nos interesa estimar el parámetro con límites inferior y superior

IC Unilateral

- **IC Unilateral Inferior**: $[L, \infty)$ - Nos interesa un límite mínimo
- **IC Unilateral Superior**: $(-\infty, U]$ - Nos interesa un límite máximo
- **Uso**: En problemas donde solo una de las colas es relevante

Construcción de un IC Bilateral

Procedimiento general

Para construir un IC bilateral para θ:

1. Encontrar una variable pivotal W que dependa de la muestra y de θ
2. Conocer la distribución de W
3. Encontrar w_1 y w_2 tales que:

$$P(w_1 \leq W \leq w_2) = 1 - \alpha$$

4. Despejar θ de la desigualdad $w_1 \leq W \leq w_2$

Construcción de un IC Bilateral

Valores críticos

Para un IC bilateral con nivel α:

$$P(W < w_1) = \frac{\alpha}{2} \quad \text{y} \quad P(W > w_2) = \frac{\alpha}{2}$$

Esto garantiza que el intervalo esté centrado en la distribución.

Construcción de un IC Bilateral (cont.)

Desarrollo matemático

Partimos de:

$$P(w_1 \leq W \leq w_2) = 1 - \alpha$$

Despejando θ obtenemos:

$$P(a \leq \theta \leq b) = 1 - \alpha$$

Por lo tanto:

$$\theta \in [a, b] \quad \text{con probabilidad } 1 - \alpha$$

Ejemplo conceptual

Si $W \sim N(0, 1)$ y queremos un IC del 95 %:

$$P(-1{,}96 \leq W \leq 1{,}96) = 0{,}95$$

Despejando θ obtenemos el intervalo de confianza.

Estructura General de un IC

Forma general

$$\text{IC} = \text{Estimador puntual} \pm \text{Margen de error}$$

Componentes principales

- **Estimador puntual**: Valor calculado a partir de la muestra (ej: $\bar{x}$, $\hat{p}$)
- **Error estándar**: Medida de la variabilidad del estimador
- **Valor crítico**: Depende de la distribución y el nivel de confianza
- **Margen de error**: Producto del valor crítico por el error estándar

Componentes del Margen de Error

Valores críticos comunes

- **Distribución Normal**: $z_{\alpha/2}$ para IC bilaterales
- **Distribución t-Student**: $t_{\alpha/2,\nu}$ para varianza desconocida
- **Distribución Chi-cuadrado**: $\chi^2_{\alpha/2,\nu}$ y $\chi^2_{1-\alpha/2,\nu}$ para varianza
- **Distribución F**: $F_{\alpha/2,\nu_1,\nu_2}$ para razón de varianzas

Error estándar típicos

- **Media**: $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ o $\frac{s}{\sqrt{n}}$
- **Proporción**: $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$
- **Diferencia de medias**: $\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$

Fórmulas Generales de Intervalos de Confianza I

IC Bilateral o Centrado

$$\text{IC}_{1-\alpha}(\theta) = \hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \cdot \text{EE}(\hat{\theta})$$

- **Valor crítico**: $z_{\alpha/2}$ (divide α en dos colas)
- **Interpretación**: $P(L \leq \theta \leq U) = 1 - \alpha$
- **Uso**: Estimación con límites inferior y superior

Fórmulas Generales de Intervalos de Confianza II

IC Unilateral Inferior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\theta) = \left[\hat{\theta} - z_\alpha \cdot \mathrm{EE}(\hat{\theta}), \infty\right)$$

- **Valor crítico**: z_α (toda α en cola derecha)
- **Interpretación**: $P(\theta \geq L) = 1 - \alpha$
- **Uso**: Cuando nos interesa un límite mínimo

Fórmulas Generales de Intervalos de Confianza III

IC Unilateral Superior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\theta) = \left(-\infty, \hat{\theta} + z_\alpha \cdot \mathrm{EE}(\hat{\theta})\right]$$

- **Valor crítico**: z_α (toda α en cola izquierda)
- **Interpretación**: $P(\theta \leq U) = 1 - \alpha$
- **Uso**: Cuando nos interesa un límite máximo

IC para la media - Varianza conocida (1/2)

Condiciones

- Población normal o $n \geq 30$
- Varianza poblacional σ^2 conocida

IC Centrado

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

IC Unilateral Inferior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{x} - z_{\alpha} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \infty\right)$$

IC para la media - Varianza conocida (2/2)

IC Unilateral Superior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left(-\infty, \bar{x} + z_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

Nota

- $z_{\alpha/2}$: valor crítico para IC centrado (ej: $z_{0,025} = 1{,}96$)
- z_α: valor crítico para IC unilateral (ej: $z_{0,05} = 1{,}645$)
- El error estándar es $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

IC para la media - Varianza conocida - Ejemplos

Ejemplo IC Centrado

Muestra: $n = 50$, $\bar{x} = 100$, $\sigma = 15$, NC=95 % ($z_{0,025} = 1{,}96$)
$\text{EE} = \frac{15}{\sqrt{50}} = 2{,}12$
$\text{Margen} = 1{,}96 \cdot 2{,}12 = 4{,}16$
$\text{IC}_{95\,\%}(\mu) = 100 \pm 4{,}16 = (95{,}84; 104{,}16)$

Ejemplo IC Unilateral Inferior

Misma muestra, NC=95 % ($z_{0,05} = 1{,}645$)
$\text{Margen} = 1{,}645 \cdot 2{,}12 = 3{,}49$
$\text{IC}_{95\,\%}(\mu) = [100 - 3{,}49, \infty) = [96{,}51; \infty)$

IC para la media - Varianza desconocida (1/2)

Condiciones

- Población normal
- Varianza poblacional σ^2 desconocida
- Usamos t de Student

IC Centrado

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \bar{x} \pm t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

IC Unilateral Inferior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{x} - t_{\alpha,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \infty\right)$$

IC para la media - Varianza desconocida (2/2)

IC Unilateral Superior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left(-\infty, \bar{x} + t_{\alpha,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right]$$

Nota

- $t_{\alpha/2,n-1}$: valor crítico para IC centrado
- $t_{\alpha,n-1}$: valor crítico para IC unilateral
- Grados de libertad: $\nu = n - 1$
- El error estándar es $\frac{s}{\sqrt{n}}$

IC para la media - Varianza desconocida - Ejemplos

Ejemplo IC Centrado

Muestra: $n = 20$, $\bar{x} = 50$, $s = 8$, NC=95 % ($t_{0,025,19} = 2{,}093$)
$\text{EE} = \frac{8}{\sqrt{20}} = 1{,}79$
$\text{Margen} = 2{,}093 \cdot 1{,}79 = 3{,}74$
$\text{IC}_{95\,\%}(\mu) = 50 \pm 3{,}74 = (46{,}26; 53{,}74)$

Ejemplo IC Unilateral Inferior

Misma muestra, NC=95 % ($t_{0,05,19} = 1{,}729$)
$\text{Margen} = 1{,}729 \cdot 1{,}79 = 3{,}09$
$\text{IC}_{95\,\%}(\mu) = [50 - 3{,}09, \infty) = [46{,}91; \infty)$

IC para la varianza (1/2)

Condiciones

- Población normal
- Usamos distribución χ^2

IC Centrado

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\sigma^2) = \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}} \right)$$

IC Unilateral Inferior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\sigma^2) = \left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha,n-1}}, \infty \right)$$

IC para la varianza (2/2)

IC Unilateral Superior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\sigma^2) = \left(0, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha,n-1}}\right]$$

Nota

- $\chi^2_{\alpha/2,n-1}$ y $\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}$: valores críticos para IC centrado
- $\chi^2_{\alpha,n-1}$ y $\chi^2_{1-\alpha,n-1}$: valores críticos para IC unilateral
- Grados de libertad: $\nu = n - 1$
- La varianza siempre es positiva ($\sigma^2 > 0$)

IC para la varianza - Ejemplos

Ejemplo IC Centrado

$n = 25$, $s^2 = 36$, NC=95 % ($\chi^2_{0,025,24} = 39{,}36$, $\chi^2_{0,975,24} = 12{,}40$)

Límite inferior: $\frac{24 \cdot 36}{39{,}36} = 21{,}95$

Límite superior: $\frac{24 \cdot 36}{12{,}40} = 69{,}68$

$\mathrm{IC}_{95\,\%}(\sigma^2) = (21{,}95; 69{,}68)$

Ejemplo IC Unilateral Inferior

Misma muestra, NC=95 % ($\chi^2_{0,05,24} = 36{,}42$)

Límite inferior: $\frac{24 \cdot 36}{36{,}42} = 23{,}72$

$\mathrm{IC}_{95\,\%}(\sigma^2) = [23{,}72; \infty)$

IC para diferencia de medias - Varianzas conocidas (1/2)

Condiciones

- Poblaciones normales o $n_1, n_2 \geq 30$
- Varianzas poblacionales σ_1^2, σ_2^2 conocidas

IC Centrado

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

IC Unilateral Inferior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = \left[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - z_{\alpha} \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \infty\right)$$

IC para diferencia de medias - Varianzas conocidas (2/2)

IC Unilateral Superior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = \left(-\infty, (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_\alpha \cdot \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right]$$

Nota

- Error estándar: $\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
- Usamos distribución normal estándar
- Aplicable cuando las varianzas poblacionales son conocidas

Ejemplos - Diferencia de medias varianzas conocidas

Ejemplo IC Centrado

Grupo 1: $n_1 = 40$, $\bar{x}_1 = 80$, $\sigma_1 = 10$
Grupo 2: $n_2 = 35$, $\bar{x}_2 = 75$, $\sigma_2 = 12$, NC=95 % ($z_{0,025} = 1{,}96$)
Diferencia: $80 - 75 = 5$
EE: $\sqrt{\frac{100}{40} + \frac{144}{35}} = \sqrt{2{,}5 + 4{,}11} = 2{,}57$
Margen: $1{,}96 \cdot 2{,}57 = 5{,}04$
$\mathrm{IC}_{95\,\%}(\mu_1 - \mu_2) = 5 \pm 5{,}04 = (-0{,}04; 10{,}04)$

Ejemplo IC Unilateral Superior

Mismas muestras, NC=95 % ($z_{0,05} = 1{,}645$)
Margen: $1{,}645 \cdot 2{,}57 = 4{,}23$
$\mathrm{IC}_{95\,\%}(\mu_1 - \mu_2) = (-\infty, 5 + 4{,}23] = (-\infty; 9{,}23]$

IC para diferencia de medias - Varianzas iguales (1/2)

Condiciones

- Poblaciones normales
- Varianzas poblacionales desconocidas pero iguales ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)
- Usamos t de Student con varianza agrupada

IC Centrado

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2, n_1+n_2-2} \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

IC Unilateral Inferior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = \left[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha, n_1+n_2-2} \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \infty\right)$$

IC para diferencia de medias - Varianzas iguales (2/2)

IC Unilateral Superior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = \left(-\infty, (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha, n_1+n_2-2} \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right]$$

Varianza agrupada

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Nota

- Grados de libertad: $\nu = n_1 + n_2 - 2$
- Error estándar: $s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
- Se asume homocedasticidad ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

Ejemplos - Diferencia de medias varianzas iguales

Ejemplo IC Centrado

Grupo 1: $n_1 = 15$, $\bar{x}_1 = 25$, $s_1 = 4$

Grupo 2: $n_2 = 20$, $\bar{x}_2 = 22$, $s_2 = 5$, NC=95 % ($t_{0,025,33} = 2{,}035$)

$s_p^2 = \frac{14 \cdot 16 + 19 \cdot 25}{33} = \frac{224+475}{33} = 21{,}18$

EE: $\sqrt{21{,}18} \cdot \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{20}} = 4{,}60 \cdot 0{,}34 = 1{,}56$

$\mathrm{IC}_{95\,\%}(\mu_1 - \mu_2) = 3 \pm 2{,}035 \cdot 1{,}56 = (0{,}03; 6{,}17)$

Ejemplo IC Unilateral Inferior

Mismas muestras, NC=95 % ($t_{0,05,33} = 1{,}692$)

Margen: $1{,}692 \cdot 1{,}56 = 2{,}64$

$\mathrm{IC}_{95\,\%}(\mu_1 - \mu_2) = [3 - 2{,}64, \infty) = [0{,}36; \infty)$

IC para diferencia de medias - Varianzas diferentes (1/3)

Condiciones

- Poblaciones normales
- Varianzas poblacionales desconocidas y diferentes ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)
- Usamos aproximación de Welch-Satterthwaite

IC Centrado

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2,\nu} \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

IC Unilateral Inferior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = \left[(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha,\nu} \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}, \infty\right)$$

IC para diferencia de medias - Varianzas diferentes (2/3)

IC Unilateral Superior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = \left(-\infty, (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha,\nu} \cdot \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}\right]$$

Grados de libertad (Welch-Satterthwaite)

$$\nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$$

IC para diferencia de medias - Varianzas diferentes (3/3)

Nota

- Error estándar: $\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$
- Grados de libertad aproximados (pueden no ser enteros)
- Más conservador cuando $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Ejemplos - Diferencia de medias varianzas diferentes

Ejemplo IC Centrado

Grupo 1: $n_1 = 12$, $\bar{x}_1 = 30$, $s_1 = 6$

Grupo 2: $n_2 = 18$, $\bar{x}_2 = 26$, $s_2 = 3$, NC=95 %

$$\nu = \frac{\left(\frac{36}{12}+\frac{9}{18}\right)^2}{\frac{(36/12)^2}{11}+\frac{(9/18)^2}{17}} = \frac{(3+0{,}5)^2}{\frac{9}{11}+\frac{0{,}25}{17}} = \frac{12{,}25}{0{,}818+0{,}015} = 14{,}73 \approx 15$$

$t_{0{,}025,15} = 2{,}131$

EE: $\sqrt{\frac{36}{12}+\frac{9}{18}} = \sqrt{3+0{,}5} = 1{,}87$

Margen: $2{,}131 \cdot 1{,}87 = 3{,}98$

$\mathrm{IC}_{95\,\%}(\mu_1 - \mu_2) = 4 \pm 3{,}98 = (0{,}02; 7{,}98)$

Ejemplo IC Unilateral Superior

Mismas muestras, NC=95 % ($t_{0{,}05,15} = 1{,}753$)

Margen: $1{,}753 \cdot 1{,}87 = 3{,}28$

$\mathrm{IC}_{95\,\%}(\mu_1 - \mu_2) = (-\infty, 4 + 3{,}28] = (-\infty; 7{,}28]$

IC para cociente de varianzas (1/2)

Condiciones

- Poblaciones normales
- Muestras independientes
- Usamos distribución F de Snedecor

IC Centrado

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right) = \left(\frac{s_1^2/s_2^2}{F_{\alpha/2,n_1-1,n_2-1}}, \frac{s_1^2/s_2^2}{F_{1-\alpha/2,n_1-1,n_2-1}}\right)$$

IC Unilateral Inferior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right) = \left[\frac{s_1^2/s_2^2}{F_{\alpha,n_1-1,n_2-1}}, \infty\right)$$

IC para cociente de varianzas (2/2)

IC Unilateral Superior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right) = \left(0, \frac{s_1^2/s_2^2}{F_{1-\alpha,n_1-1,n_2-1}}\right]$$

Propiedades de la distribución F

$$F_{1-\alpha,\nu_1,\nu_2} = \frac{1}{F_{\alpha,\nu_2,\nu_1}}$$

Nota

- Grados de libertad: $\nu_1 = n_1 - 1$, $\nu_2 = n_2 - 1$
- Útil para comparar variabilidades
- Relacionado con el test de homocedasticidad

Ejemplos - Cociente de varianzas

Ejemplo IC Centrado

Grupo 1: $n_1 = 16$, $s_1^2 = 25$
Grupo 2: $n_2 = 21$, $s_2^2 = 16$, NC=95 %
$F_{0,025,15,20} = 2{,}57$, $F_{0,975,15,20} = \frac{1}{F_{0,025,20,15}} = \frac{1}{2{,}76} = 0{,}362$
Cociente: $\frac{25}{16} = 1{,}5625$
Límite inferior: $\frac{1{,}5625}{2{,}57} = 0{,}608$
Límite superior: $\frac{1{,}5625}{0{,}362} = 4{,}317$
$\mathrm{IC}_{95\,\%}\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right) = (0{,}608; 4{,}317)$

Ejemplo IC Unilateral Inferior

Mismas muestras, NC=95 % ($F_{0,05,15,20} = 2{,}20$)
Límite inferior: $\frac{1{,}5625}{2{,}20} = 0{,}710$
$\mathrm{IC}_{95\,\%}\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}\right) = [0{,}710; \infty)$

IC para una proporción (1/2)

Condiciones

- $n\hat{p} \geq 5$ y $n(1-\hat{p}) \geq 5$
- Aproximación normal a la binomial

IC Centrado

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(p) = \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

IC Unilateral Inferior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(p) = \left[\hat{p} - z_{\alpha} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}, \infty\right)$$

IC para una proporción (2/2)

IC Unilateral Superior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(p) = \left(-\infty, \hat{p} + z_\alpha \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}\right]$$

Nota

- Error estándar: $\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$
- $\hat{p} = \frac{x}{n}$ (proporción muestral)
- Condición: $n\hat{p} \geq 5$ y $n(1-\hat{p}) \geq 5$

IC para una proporción - Ejemplos

Ejemplo IC Centrado

Encuesta: $n = 400$, $\hat{p} = 0{,}60$, NC=95 % ($z_{0{,}025} = 1{,}96$)

EE: $\sqrt{\frac{0{,}60 \cdot 0{,}40}{400}} = \sqrt{0{,}0006} = 0{,}0245$

Margen: $1{,}96 \cdot 0{,}0245 = 0{,}048$

$\mathrm{IC}_{95\,\%}(p) = 0{,}60 \pm 0{,}048 = (0{,}552; 0{,}648)$

Ejemplo IC Unilateral Inferior

Misma encuesta, NC=95 % ($z_{0{,}05} = 1{,}645$)

Margen: $1{,}645 \cdot 0{,}0245 = 0{,}0403$

$\mathrm{IC}_{95\,\%}(p) = [0{,}60 - 0{,}0403, \infty) = [0{,}5597; \infty)$

IC para diferencia de proporciones (1/3)

Condiciones

- $n_1\hat{p}_1 \geq 5$ y $n_1(1-\hat{p}_1) \geq 5$
- $n_2\hat{p}_2 \geq 5$ y $n_2(1-\hat{p}_2) \geq 5$
- Aproximación normal a la binomial

IC Centrado

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(p_1 - p_2) = (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$$

IC para diferencia de proporciones (2/3)

IC Unilateral Inferior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(p_1 - p_2) = \left[(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - z_\alpha \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}, \infty\right)$$

IC Unilateral Superior

$$\mathrm{IC}_{1-\alpha}(p_1 - p_2) = \left(-\infty, (\hat{p}_1 - \hat{p}_2) + z_\alpha \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}\right]$$

IC para diferencia de proporciones (3/3)

Nota

- Error estándar: $\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}$
- $\hat{p}_1 = \frac{x_1}{n_1}$, $\hat{p}_2 = \frac{x_2}{n_2}$
- Usamos distribución normal estándar

IC para diferencia de proporciones - Ejemplos

Ejemplo IC Centrado

Grupo A: $n_1 = 300$, $\hat{p}_1 = 0{,}45$
Grupo B: $n_2 = 250$, $\hat{p}_2 = 0{,}35$, NC=95 % ($z_{0{,}025} = 1{,}96$)
Diferencia: $0{,}45 - 0{,}35 = 0{,}10$
EE: $\sqrt{\frac{0{,}45 \cdot 0{,}55}{300} + \frac{0{,}35 \cdot 0{,}65}{250}} = \sqrt{0{,}000825 + 0{,}00091} = 0{,}0416$
Margen: $1{,}96 \cdot 0{,}0416 = 0{,}0815$
$\mathrm{IC}_{95\,\%}(p_1 - p_2) = 0{,}10 \pm 0{,}0815 = (0{,}0185; 0{,}1815)$

Ejemplo IC Unilateral Inferior

Mismas muestras, NC=95 % ($z_{0{,}05} = 1{,}645$)
Margen: $1{,}645 \cdot 0{,}0416 = 0{,}0684$
$\mathrm{IC}_{95\,\%}(p_1 - p_2) = [0{,}10 - 0{,}0684, \infty) = [0{,}0316; \infty)$